

B8.2 Iterační metody numerické LA

Lineární iterační metody

→ chceme řešit $Ax=b \Rightarrow$ myšlenka $A=M-K$
regulární $\Rightarrow$ snadno invertovatelná

$$x = M^{-1}Kx + M^{-1}b \quad \Rightarrow \quad x_{m+1} = R x_m + c$$

→ iterace iterací ↗ konstanty

→ konvergence:

$$\|e_{m+1}\| \leq \|R\| \|e_m\| = \|R\|^m \|e_1\|$$

• potřebujeme $\rho(R) \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\lambda \in \text{spec}(R)} |\lambda| < 1$

• rychlost konvergence $\rho(R) \approx -\log_{10} \rho(R)$

Jacobiho metoda

• $a_{ij}x_j = b_i$ výběrem diagonálky $x_j = \frac{1}{a_{jj}} (b_j - \sum_{k \neq j} a_{jk} x_k)$

• iteračně $x_j^{m+1} = \frac{1}{a_{jj}} (b_j - \sum_{k \neq j} a_{jk} x_k^m)$

• efektivně rozděl $A = \underbrace{D}_{\text{diagonála}} - \underbrace{(\tilde{L} + \tilde{U})}_{\text{prvky nad a pod}}$

Gauss-Seidelova metoda

• Jacobi, ale průběžně aktualizujeme změny prvků

$$x_j^{m+1} = \frac{1}{a_{jj}} \left[b_j - \sum_{k < j} a_{jk} x_k^{m+1} - \sum_{k > j} a_{jk} x_k^m \right]$$

• tj. $(D - \tilde{L})x^{m+1} = b + \tilde{U}x^m$

$$\Rightarrow R = (D - \tilde{L})^{-1} \tilde{U} \quad c = (D - \tilde{L})^{-1} b$$

• přeuspořádání x_j může vydat konvergenci



Superrelaxační (SOR) metoda

• successive overrelaxation SOR s parametrem ω

• modifikace GS: jdu trochu dál ve směru změny

$$x_{\text{SOR}}^{m+1}(\omega) = (1-\omega)x_{\text{GS}}^m + \omega x_{\text{GS}}^{m+1}$$

→ $\omega=1 \equiv$ GS

→ $\omega < 1 \equiv$ underrelaxation

→ $\omega > 1 \equiv$ overrelaxation

$$x_j^{m+1} = (1-\omega)x_j^m + \frac{\omega}{a_{jj}} \left[b_j - \sum_{k < j} a_{jk} x_k^{m+1} - \sum_{k > j} a_{jk} x_k^m \right]$$

$$(D - \omega \tilde{L})x^{m+1} = [(1-\omega)D + \omega \tilde{U}]x^m + \omega b$$

$$R_{\text{SOR}}(\omega) = (D - \omega \tilde{L})^{-1} [(1-\omega)D + \omega \tilde{U}]$$

$$c_{\text{SOR}}(\omega) = (D - \omega \tilde{L})^{-1} \omega b$$

• lze ukázat, že $\rho(R_{\text{SOR}}) \geq |\omega-1| \Rightarrow$ pro konvergenci $\omega \in (0,2)$

• optimální volba $\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho^2(R_{\text{GS}})}}$

Konvergence stacionárních metod

• diagonální dominanta $\equiv |a_{jj}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$
→ konvergují všechny

• slabě diagonálně dominanta $\equiv |a_{jj}| \geq \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$ a pro alespoň jedno j platí $<$

→ pokud navíc nelze A převést do blokové trojúhelníkové tvaru, tak konvergují všechny

Multigrádová metoda

→ myšlenka: přechod od hustším gridům k řidším a zpět za eliminace "vyšší frekvence" v chybě

• např. pro řešení diferenciálních rovnic diskretizací na gridech

Jacobiho metoda s vlnou

→ $\text{SOR}(\omega)$ ale s Jacobim

$$x_j^{m+1} = (1-\omega)x_j^m + \frac{\omega}{a_{jj}} (b_j - \sum_{k \neq j} a_{jk} x_k^m)$$

$$\Rightarrow R(\omega) = (1-\omega)I + \omega D^{-1}(\tilde{L} + \tilde{U})$$

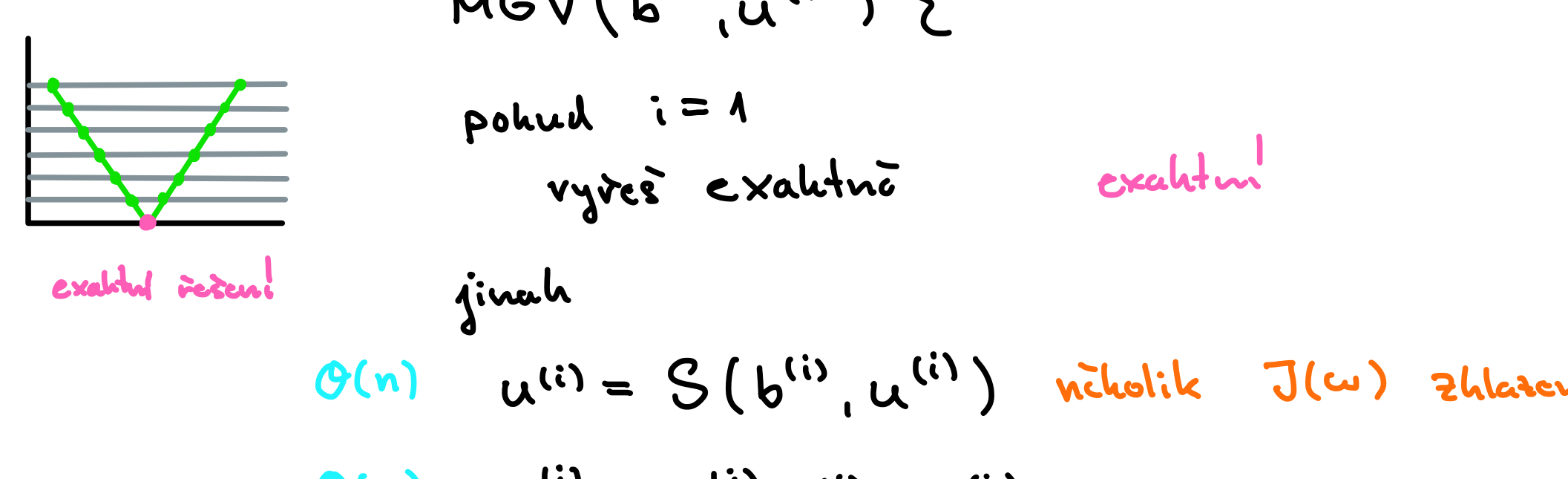
Ilustrace na 1D Poissonově úloze

→ $Tu = -u'' f$ ← T je matice druhé derivace

kde $T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix}$ $D^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ $\tilde{L} + \tilde{U} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ 1 & 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow R = (1-\omega)I + \omega D^{-1}(\tilde{L} + \tilde{U}) = I - \frac{\omega}{2}T$$

→ R má vlastní čísla $\lambda_j = 1 - \omega(1 - \cos \frac{\pi j}{n+1})$



⇒ pro volbu $\omega=2/3$ jsou $|\lambda_j| < 1$ pro $j \geq n/2$,

a tedy vlastní vektory vyšších vlastních čísel jsou výrazně poklesy

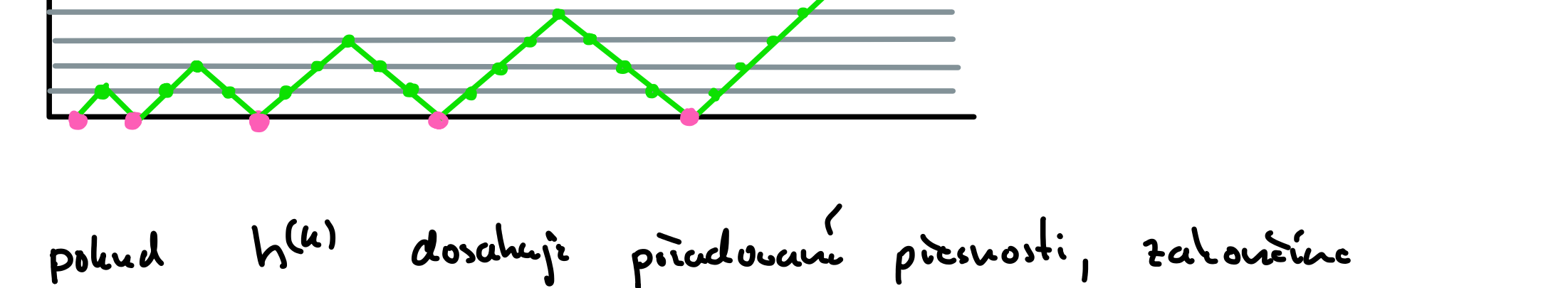
→ postup: 3-5 iteracemi vymýt vyšší frekvence a pak přejít na řidší grid, kde vyhladíme nižší frekvence, které jsou teď vyšší

→ většinou se přejde na věšci $T^{(i)}d^{(i)} = r^{(i)}$, tj.

opravy $T^{(i)}(u^{(i)} - d^{(i)}) = b^{(i)}$, $u^{(i)} \leftarrow$ zhlazení tip,

neboť lze snadno nastartovat nulovým vektorem s nulovými o.p.

→ přechody mezi gridy



V-cyklus

→ rekursivní funkce

$$\text{MGV}(b^{(i)}, u^{(i)}) \{$$



pokud $i=1$

vyřeš exaktně

exaktní!

jinak

$$\mathcal{O}(n) \quad u^{(i)} = S(b^{(i)}, u^{(i)}) \quad \text{několik } J(\omega) \text{ zhlazení}$$

$$\mathcal{O}(n) \quad r^{(i)} = T^{(i)}u^{(i)} - b^{(i)}$$

$$\mathcal{O}(n/2) + \mathcal{O}(n/4) + \dots \quad d^{(i)} = \uparrow [\text{MGV}(4 \downarrow [r^{(i)}], 0)]$$

$$= \mathcal{O}(n)$$

interpolace

průběžování

$$\mathcal{O}(n) \quad u^{(i)} = u^{(i)} - d^{(i)} \quad \text{oprava}$$

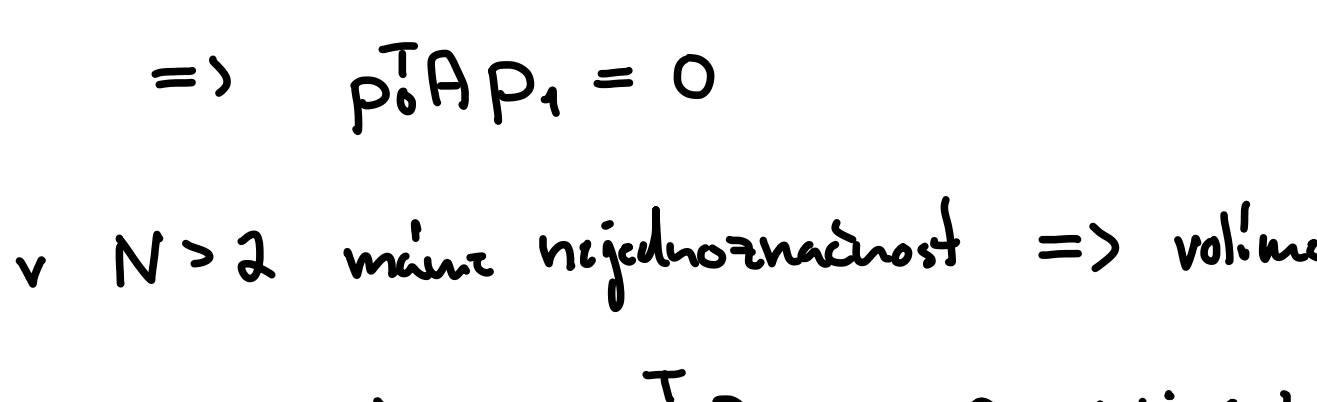
$$\mathcal{O}(n) \quad u^{(i)} = S(b^{(i)}, u^{(i)}) \quad \text{zhlazení}$$

}

$$\Rightarrow \text{celková } \mathcal{O}(n)$$

Full multigrid

→ začne na 1) úrovni a postupně jde nahoru pomocí V-cyklu



→ pokud $h^{(k)}$ dosahuje předem nastavené přesnosti, zahájíme ještě pár V-cykly bez zvyšování úrovně

Metoda sdružených gradientů

→ řešení $Ax=b$ je ekvivalentní nalezení minima formy

$$\phi(x) = \frac{1}{2}x^T A x - x^T b$$

pro symetrické, pozitivně definitní matice.

→ řešení hledáme iterativně volbou x_0 a pak postupem ve směru p_k , abychom minimalizovali $\phi(x_k + \alpha p_k)$ vůči α

$$\frac{\partial \phi}{\partial \alpha}(x_k + \alpha p_k) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \alpha_k = \frac{p_k^T r_k}{p_k^T A p_k} \quad r_k = b - A x_k$$

nezávislé vektor

Metoda nejrychlejšího spádu

→ volí p_k ve směru $-\nabla \phi(x_k) = r_k$

→ pro špatně zvolenou volbu x_0

konvergence $\equiv$ početní elipsoidy

$$\kappa(A) = \frac{\max |\lambda|}{\min |\lambda|}$$

zvol x_0
 $r_0 = b - A x_0$
délka nejmenšího pro k :
 $w_k = A r_k$
 $\alpha_k = r_k^T r_k / r_k^T w_k$
 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k r_k$
 $r_{k+1} = r_k - \alpha_k w_k$

Metoda sdružených gradientů

→ volíme p_k v A-sdruženém směru $\approx$ 2D matice

$$\text{ve 2D je } p_k^T r_k = 0 \text{ díky optimální volbě } \alpha$$

$$= p_k^T (b - A x_k) = p_k^T (A x^* - A x_k) = p_k^T A (x^* - x_k)$$

$$\Rightarrow p_k^T A p_k = 0$$

ve 2D αp_k

→ v $N > 2$ máme nejednoznačnost $\Rightarrow$ volíme:

$$p_k \text{ je } p_j^T A p_k = 0 \quad \forall j < k$$

→ po N krocích exaktně vůči v přímé aritmetice

lze ukázat:

$$p_j^T A p_k = 0 \quad \forall j < k$$

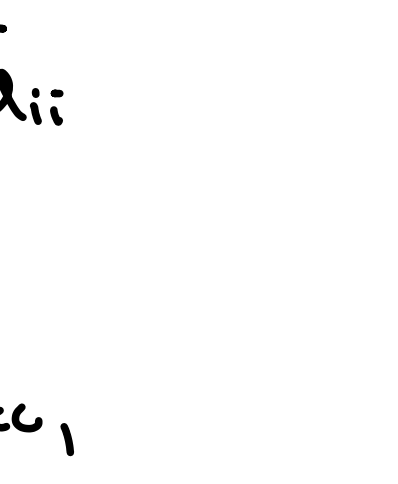
$$r_k^T r_j = 0 \quad \forall j < k$$

prostor

$$\text{span } \{r_0, \dots, r_{k-1}\}$$

$$\text{span } \{A r_0, \dots, A r_{k-1}\}$$

jsou stejné a uzavřené $\Leftarrow$ Krylovův prostor



Předpoklady

→ důležitá zejména pro GGM a je zásadní pro rychlost konvergence,

protože může snížit číslo podmíněnosti

→ zvolíme matici M tak, aby šlo jednoduše vyřešit

$$Mz = r_0$$

tj. efektivně řešíme $M^{-1}A x = M^{-1}b$

Jacobiho předpoklady

$$\rightarrow M = \text{diag}(A)$$

$$\rightarrow$$
 funguje dobře, pokud $\kappa(M^{-1}A) \ll \kappa(A)$

Neúplný Choleského nebo LU rozklad

→ pokud je A vlnká, tak LU nebo $R^T R$ vlnký být nemůže

→ jako M se použije $\tilde{R}^T \tilde{R}$ nebo $\tilde{L} \cdot \tilde{U}$, kde se ponechají nenulové prvky pouze na místech, kde je A nenulová

Blokový Jacobiho předpoklady

→ pokud má A blokové diagonální strukturu

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \cdots & \boxed{A_{1n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boxed{A_{n1}} & \cdots & \boxed{A_{nn}} \end{pmatrix} \Rightarrow M = \text{diag}(\boxed{A_{11}}, \boxed{A_{22}}, \boxed{A_{33}}, \boxed{A_{44}})$$

prvky invarianty

Jacobiho metoda pro hledání vlastních čísel

→ myšlenka je pro $A = \begin{pmatrix} a & d \\ d & b \end{pmatrix}$ najít rotaci J , která

$$\text{převádí } J^T A J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$J = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \quad \rightarrow d(\cos^2 - \sin^2) - \cos \sin(b-a) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\tan 2\varphi = 2d/(b-a)$$

→ Jacobiho metoda analogická, ale u velkých matic chceme vynechat dva minodiagonální prvky a_{ij}, a_{ji} pomocí matice

$$D_{ij}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & c & s \\ & & -s & c \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

$$\tan 2\varphi = \frac{2a_{ji}}{a_{ii} - a_{jj}}$$

⇒ modifikace ale celý i-tý a j-tý vlnky a soupec,

ale přesto funguje a konverguje k diag matici

• klasický Jacobi → bere nejvíce minodiagonálních prvků, nejrychlejší, ale $\sim n^2$ na krocích

• cyklický Jacobi → produkuje (i,j) dvojice v první-poslední a pak jeden sweep (přechod všemi dvojicemi) $\sim n^3$